PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Sistema de Gestión Agropecuaria "AgroSys"

Preparado para:	Clarita Abrego
Preparado por:	Wilmer Rivero Nina
Fecha:	14/10/2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

AgroSys es un sistema de gestión agropecuaria ligero, moderno y robusto, diseñado para el sector agro boliviano. Integra en una sola plataforma ventas, inventario, parcelas con mapas satelitales, seguimiento de cultivos, control de personal y generación de planillas.

Funciona incluso sin conexión a internet en el campo mediante una aplicación móvil (PWA) que permite capturar datos, fotografías georreferenciadas y actividades de cultivo.

- **Inversión total:** Bs. 3.500 (pago único)
- **Plazo de Entrega:** 15 a 20 días
- **Soporte incluido:** 12 meses post-entrega

2. OBJETIVOS DEL SISTEMA

- Centralizar la operación agropecuaria en una sola plataforma.
- Reducir tiempos administrativos en planillas, stock y actividades.
- Georreferenciar parcelas, actividades y fotografías.
- Funcionar en campo sin internet.
- Automatizar cálculos laborales (AFP, RC-IVA, aguinaldo, horas extras).
- Escalar hacia nuevos módulos sin rehacer el sistema.

3. MÓDULOS DEL SISTEMA

Módulo 1 — Ventas e Ingresos de Productos

- Catálogo de productos agro
- Control de stock en tiempo real con alertas
- Compras a proveedores y actualización automática

- Punto de venta (POS) ágil
- Clientes, cuentas corrientes y pagos
- Reportes: ventas, más vendidos, stock valorizado, kardex

Módulo 2 — Parcelas, Mapas y Seguimiento de Cultivos

- Visualización de parcelas en mapa satelital
- Dibujo y edición con cálculo automático de superficie
- Fincas, lotes y puntos de interés
- Ciclos de cultivo por parcela
- Registro de actividades: siembra, riego, fumigación, cosecha
- Monitoreo de plagas con niveles de severidad
- Fotografías georreferenciadas con GPS
- Kardex completo por parcela

Módulo 3 — Personal, Asistencia y Planillas

- Ficha completa de empleados con AFP y datos bancarios
- Registro de asistencia diaria
- Trabajos por destajo (tareos)
- Cálculo automático de planillas (normativa boliviana): horas extras, bono de antigüedad, AFP, RC-IVA, aporte solidario, aguinaldo
- Boletas de pago en PDF
- Exportación a Excel
- Reportes de costo de personal por parcela

Módulo 4 — PWA de Campo (App Móvil Offline)

- Instalable en celular o tablet
- Funciona sin internet
- Sincronización automática
- Fotografías com GPS, fecha y precisión
- Formularios dinámicos
- Registro de actividades en campo
- Marcado de asistencia con GPS

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Implementación

Tecnología	Node.js + TypeScript + PostgreSQL + PostGIS + React
Mapas	OpenStreetMap (sin costos de licencia)
Georreferenciación	PostGIS
Offline	PWA con IndexedDB
Seguridad	JWT, encriptación, auditoría
Rendimiento	Ligero, sin servidores GIS pesados
Escalabilidad	Arquitectura modular
Respaldo	Backups automáticos diarios
Multiplataforma	Web, tablet y celular

5. BENEFICIOS PARA SU OPERACIÓN

- Ahorro de tiempo administrativo en planillas
- Trazabilidad total por parcela y responsable
- Datos reales capturados en el campo
- Reducción de pérdidas por control de stock
- Cumplimiento laboral automático
- Reportes históricos de rentabilidad
- Ahorro de licencias de mapas

6. CRONOGRAMA

Etapa	Duración
Fase 1 — Ventas e Inventario	5 días
Fase 2 — Parcelas y Mapas	5 días

Fase 3 — Personal y Planillas	3 días
Fase 4 — PWA de Campo	2 días
Despliegue y capacitación	1 día
Total	**16 días**

7. INVERSIÓN

Desarrollo del Sistema

Concepto	Monto (Bs.)
Módulo 1 — Ventas e Inventario	1.000
Módulo 2 — Parcelas, Mapas y Cultivos	1.000
Módulo 3 — Personal, Asistencia y Planillas	1.000
Módulo 4 — PWA de Campo	500
TOTAL	**Bs. 3.500**

Forma de Pago

- 40% al inicio
- 60% contra entrega final

Incluido sin costo adicional

- 12 meses de soporte
- Capacitación al equipo
- Despliegue en servidor
- Manual de usuario
- Configuración inicial

8. GARANTÍA Y SOPORTE

- Garantía de 12 meses post-entrega
- Soporte por WhatsApp y correo (Lun-Vie, 9:00-18:00)
- Respuesta máxima: 24 horas para reportes críticos
- Actualizaciones de seguridad durante garantía
- Documentación técnica entregada

Contacto:

[72144532]

[riveroninawilmer@mail.com]